

MATLAB - 2º teste protótipo

1. Considere-se a seguinte tabela de valores obtidos experimentalmente

x_i	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9
f_i	1	3	2	12	21	6

Estime o valor de $f(0.75)$ usando uma *spline* cúbica.

$f(0.75) \approx$

Comando utilizado:

Escreva a expressão do segmento a que pertence $x = 0.75$.

$s_3^?(x) =$

Comando utilizado:

Estime o valor de $f(0.75)$ usando uma *spline* cúbica **completa**.

$f(0.75) \approx$

Comando utilizado:

Escreva a expressão do segmento da *spline* cúbica completa a que pertence $x = 0.75$.

$s_3^?(x) =$

Comando utilizado:

2. [0.25 valores] Calcule uma aproximação à solução do integral com uma precisão de $1.0e - 14$ (mostre 10 c.d.)

$$\int_{0.1}^1 \frac{\ln(x)}{1+x} dx.$$

NOTA: A função $\ln(x)$ em MATLAB é $\log(x)$.

$\int_{0.1}^1 \frac{\ln(x)}{1+x} dx \approx$

`function`

Comando utilizado:

3. O consumo de energia de uma determinada cidade ao longo do dia é dado pela tabela

tempo (horas)	1	3	5	7	8	10	12	14	16	18	20	21	22	24
potência P(MW)	30	29	33	40	39	33	39	38	30	31	45	50	44	30

Estime o consumo de energia diário desta cidade.

$\int_1^{24} P(t) dt \approx$

Comando utilizado:

4. Considere o modelo de sobrevivência de duas espécies que interagem, em que uma, a presa, (y_1) é o alimento da outra (y_2) . Ambas as variáveis dependem do tempo t . O incremento anual na primeira espécie é definido por

$$y_1' = ay_1 - g(y_1, y_2)$$

e o incremento anual de predadores é definido por

$$y_2' = by_2 + h(y_1, y_2).$$

Considera-se que na ausência de predadores o número de presas cresce exponencialmente com taxa a , e na ausência de alimento, o número de predadores decresce exponencialmente com taxa b . As funções $g(y_1, y_2)$ e $h(y_1, y_2)$ modelam a interação entre predadores e presas.

Considere $g(y_1, y_2) = c\sqrt{y_1 y_2}$ e $h(y_1, y_2) = d\frac{1}{y_1}$. Para os seguintes valores $a = 0.02$, $b = 0.25$, $c = 0.001$ e $d = -0.5$, e considerando as seguintes condições $y_1(0) = 100$ e $y_2(0) = 2$.

$y_1(3) \approx$	$y_2(5) \approx$
<pre>function</pre>	
Comandos:	
Intervalo de tempo [,] em que o número de predadores atinge o valor 10:	

